

Informe Técnico de Entorno de Ejecución - Gestor de gastos - Departamento de formación **TECHFORMATE**

Módulo: Sistemas Informáticos.

Pablo Fuertes García

1. Tipo de sistema donde se ejecuta

Actualmente, la aplicación se encuentra en fase de desarrollo y pruebas, por lo que su entorno de ejecución actual es un PC dedicado mediante un Entorno de Desarrollo (IDE). En este mismo PC también se levanta el servidor de la Base de Datos MySQL (los métodos de consultas actuales en el código están orientadas a esta plataforma) mediante un gestor como PHPmyAdmin.

De cara a un despliegue en producción posterior, se realizaría mediante contenedores (usando Docker), ya que empaquetan la aplicación con todas sus dependencias en una unidad portable; y desplegados dentro de Máquinas Virtuales, las cuales proporcionan un aislamiento profundo al contar con su propio sistema operativo y kernel, y garantizando mayor seguridad.

2. Requisitos de hardware

Dado que el entorno actual requiere la ejecución simultánea del IDE, la JVM y el motor de Base de Datos en el mismo equipo, los requisitos son los siguientes:

- CPU:
 - *Mínima:* Procesador Dual-Core.
 - *Recomendada:* Procesador Quad-Core o superior (necesario para que el IDE compile fluidamente a la vez que se ejecuta el servidor de la BD).
- RAM:
 - *Mínima:* 8 GB.
 - *Recomendada:* 16 GB.
- Almacenamiento:
 - *Mínimo:* 5 GB de espacio libre.
 - *Recomendado:* Disco SSD para acelerar los tiempos de lectura y escritura de la base de datos y la carga del IDE.
- Periféricos:
 - Teclado, ratón (la interacción es mediante pantallas de JavaFX) y pantalla.

3. Sistema operativo recomendado

Al estar desarrollada en Java, la aplicación es multiplataforma, pero se recomienda Windows (10/11) o Linux (distribuciones como Ubuntu) ya que ambos cuentan con buen soporte para los IDEs más comunes y gestores de bases de datos locales como MySQL Server.

4. Instalación del entorno

Para replicar el entorno de ejecución en un equipo nuevo, se puede seguir estos pasos:

1. Instalar el motor de Base de Datos:

- Descargar e instalar un servidor MySQL local (por ejemplo, a través de XAMPP).
- Iniciar el servicio de MySQL (normalmente en el puerto 3306).

2. Configurar la Base de Datos:

- Abrir el gestor de bases de datos y ejecutar los scripts SQL (*1-sqlScriptsCrearTablas.md*) ubicados en la carpeta /sql del proyecto para crear las tablas y su estructura, con los tipos de datos necesarios.
- Crear un primer usuario ADMIN mediante la siguiente consulta, para poder iniciar sesión la primera vez, cambiando la parte del mail, Nombre y contraseña (en verde):

```
INSERT INTO usuarios (email, nombre, contrasena, rol)
VALUES ('mail', 'nombre', 'contraseña', 1);
```

- En el caso de querer crear más usuarios, sin permisos ADMIN (Borrar Partidas y exportar), se puede usar la misma consulta, pero cambiando el último **1** por un **2**.

3. Instalar Java y el IDE:

- Instalar el Java Development Kit (JDK) versión 17 o superior.
- Instalar el IDE de preferencia (por ejemplo IntelliJ IDEA Community Edition).

4. Configuración del Proyecto:

- Clonar el repositorio de GitHub en el equipo local.
- Abrir el proyecto con el IDE.
- Asegurar que las dependencias están correctamente cargadas. Para que el código fuente compile y se ejecute correctamente, el proyecto utiliza Maven a través del archivo pom.xml, el cual descarga e importa automáticamente las siguientes librerías necesarias:
 - i. JavaFX (v21): (javafx-controls, javafx-fxml): necesaria para renderizar la interfaz gráfica de usuario y manejar los eventos de las pantallas.

- ii. MySQL Connector/J: (mysql-connector-j): es el driver oficial JDBC que permite la comunicación entre la aplicación Java y el servidor local de MySQL.
 - iii. JAXB: (jakarta.xml.bind-api, jaxb-impl): requerida para realizar el mapeo de los objetos de Java (las Partidas) y exportarlos al archivo XML siguiendo el esquema XSD.
 - iv. Lombok: (lombok): utilizada durante el desarrollo para mantener el código limpio, autogenerando métodos getters, setters y constructores en tiempo de compilación.
- Configurar la conexión a la base de datos: localizar la clase encargada de la conexión (GestorDB.java), y dentro > buscar método realizarConexion() > revisar y modificar las variables user, pass y host para que coincidan exactamente con las credenciales de tu servidor MySQL local.
 - i. Código a modificar:
 1. String user = "root"; // El usuario real del PC en MySQL
 2. String pass = ""; // La contraseña si se ha cambiado (vacía por defecto).
 3. String host = "localhost:3306"; // El host y puerto (3306 por defecto).

5. Ejecución:

- Ejecutar la clase principal (Launcher.java o Main.java) directamente desde el botón "Run" del IDE.

5. Usuarios, permisos y estructura

- Usuarios:
 - La aplicación gestiona sus propios roles (Administrador (1) o User Normal (2)) a través de consultas en la base de datos, donde se guarda esta información en su propia tabla *Usuarios*.
 - El usuario Administrador tiene la capacidad de poder eliminar partidas del presupuesto en la BD, así como exportar de forma rápida todas las partidas existentes en un archivo XML.
- Permisos de Sistema:
 - Independientemente al usuario que esté usando la aplicación en el PC dedicado en el momento, este pc debe tener permisos de lectura y escritura sobre la carpeta del proyecto, especialmente en la carpeta /xml, para permitir la exportación de los archivos de XML de las Partidas del presupuesto existente.
- Copias de seguridad:

- Al ejecutarse la base de datos en el pc local dedicado, el respaldo de seguridad se debe realizar exportando manualmente la base de datos completa desde el gestor (por ejemplo, usando la pestaña "Exportar" en phpMyAdmin).
- Se recomienda descargar este archivo .sql al menos una vez por semana y guardarlo en una carpeta sincronizada en la nube (como OneDrive o Google Drive) para asegurar que no se pierden los datos financieros si el ordenador principal falla.

6. Mantenimiento básico y Seguridad

Para asegurar el buen funcionamiento del entorno local de desarrollo, el mantenimiento se basa en tres prácticas adaptadas al PC del usuario:

- Actualizaciones periódicas:
 - Aunque es un entorno local, se recomienda actualizar el IDE y el servidor de base de datos periódicamente. El proyecto está configurado en Java 21 (Eclipse Temurin 21.0.10), una versión con Soporte a largo plazo (LTS), y mantener el entorno actualizado asegura la estabilidad.
- Revisión de logs:
 - Al ejecutarse desde un IDE, la monitorización principal se ha de hacer a través de la consola de salida de Java, que muestra tanto Prints de confirmaciones, como Excepciones (Stacktrace) si algo falla, permitiendo identificar si el error viene del código o de una consulta a la base de datos.
- Protección mínima:
 - :
 - Dado que la base de datos se aloja en el propio PC, se recomienda cambiar la configuración por defecto de XAMPP/MySQL y crear una contraseña fuerte para el usuario root.
 - Además, ya que usa el puerto 3306, se debe asegurar que el Firewall del Sistema Operativo bloquee dicho puerto para conexiones entrantes, evitando accesos externos no deseados a la base de datos local.

Si el sistema falla:

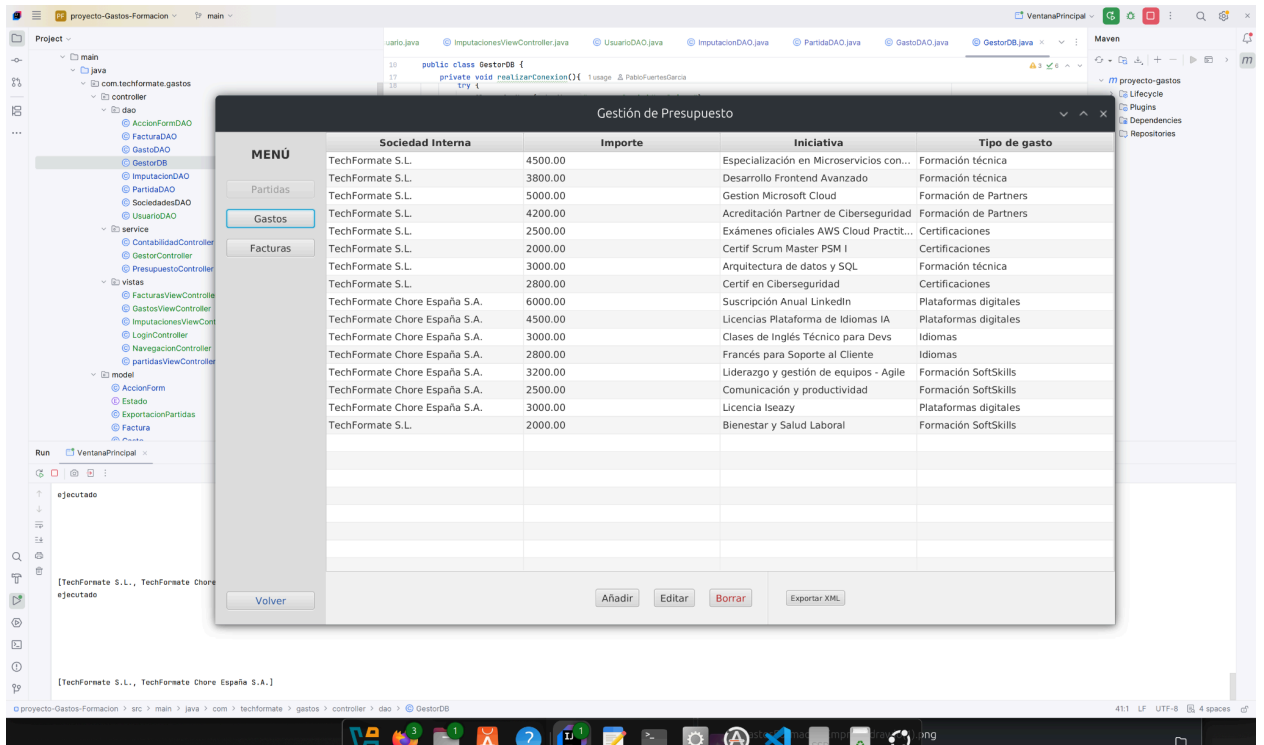
Después de revisar los logs de la consola de salida, y habiendo identificado el error:

1. Fallo de conexión a BD:
 - a. Abrir el panel de control del servidor (ej. XAMPP) y verificar que el servicio MySQL esté iniciado (en verde). Después, revisar que las credenciales en la clase GestorDB.java coinciden con las del servidor local.
2. Fallo de compilación o arranque:
 - a. Limpiar y reconstruir el proyecto en el IDE (Build > Rebuild Project).

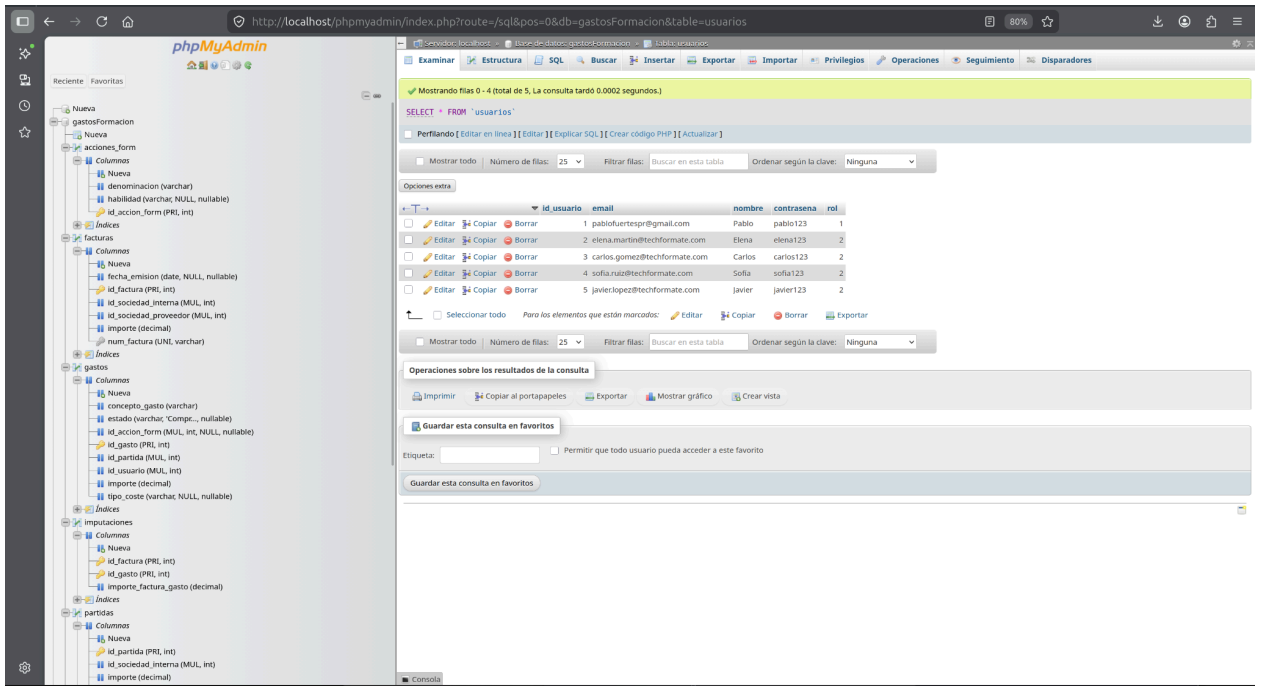
- b. Comprobar en la configuración del proyecto (Project Structure) que el SDK asignado es Eclipse Temurin 21 y que el nivel de lenguaje está en 21,
- c. Además, verificar que todas las dependencias estén bien vinculadas.

7. Evidencias

Evidencia 1 - Funcionamiento:



Evidencia 2 - Gestor Base de Datos:



Evidencia 3 - Logs:

